

모두의연구소 × 전주대학교 피지컬 AI 부트캠프

AI 기초(45H) + ND5 로보틱스 LLM 에이전트 구축(90H) — 교육과정 제안서

키워드

피지컬 AI
LLM 에이전트
로보틱스

수준

초급(AI 기초) →
고급(ND5)

수강 대상

전주대학교 AI 부
트캠프 수강생 (비
전공자 포함)

총 시간

총 135시간
(AI 기초 45H +
ND5 90H)

01 과정 소개

전주대학교 피지컬 AI 부트캠프는 LLM(두뇌)·로봇(몸)·시뮬레이션(환경)의 3축 통합 역량을 갖춘 인재를 양성하는 과정입니다. 모두의연구소는 이 부트캠프에서 **두 과정을 담당합니다.**

AI 기초 (초급, 45H) — 부트캠프 전체의 출발점. LLM·로봇·시뮬레이션의 원리를 이해하는 수준 까지 익히고, 이후 ND5로 직행할 수 있는 선수 역량을 확보합니다.

ND5. 로보틱스 LLM 에이전트 구축 (고급, 90H) — AI 기초 수료자라면 중급 과정(ND1~3) 없이 바로 진입 가능하도록 내부 커리큘럼을 설계했습니다. 프롬프트·RAG·VLM·에이전트 플래닝을 단계별로 심화하고, 최종적으로 LLM이 로봇을 실제로 제어하는 단대단(End-to-End) 시스템을 완성합니다.

두 과정을 모두 수료하면 피지컬 AI 분야 기업이 요구하는 Lv4(실무 완성) 수준의 역량과 포트폴리오를 갖추게 됩니다.

02 교육 목표

- **AI 기초:** LLM 구조 원리 이해 + 로봇·시뮬레이션 기초 맥락 습득 → ND5 직행 역량 확보 및 ND1~ND6 전반의 기초 소양 완성 (역량 인증 Lv3 목표)
- **ND5:** Prompt/RAG → VLM → 에이전트 플래닝 → LLM-로봇 통합 순차 심화 → 기업 실무 수준 포트폴리오 완성 (역량 인증 Lv4 목표)
- 수료 후 피지컬 AI 분야 기업 채용 연계 — 채용 서류·1차 면접 면제 또는 가점 적용

03 핵심 도구

Python · PyTorch

Hugging Face Transformers

LangChain / LlamaIndex

OpenAI API / vLLM

FAISS / ChromaDB

ROS2 (Humble)

LeRobot (HuggingFace)

MuJoCo / Isaac Sim (개요)

MLflow / W&B

Git / GitHub

04 필요 인프라

- GPU 기반 AI 클라우드 — 모델 추론 및 서빙 실습 환경
- LLM 서빙 플랫폼 — RAG 파이프라인 · 에이전트 런타임
- MLOps-DevOps 환경 — 실험 이력 관리 · 재현성 보장
- AI LMS / 문제은행 — 전 과정 학습 지원
- 물리 시뮬레이션 클러스터 — MuJoCo · Isaac Sim 실습

05 AI 기초 → ND5 직행 설계 논리

일반적으로 고급 과정은 중급 이수를 전제로 합니다. 그러나 **ND5의 핵심은 LLM 소프트웨어 역량**입니다. ND1~3이 다루는 하드웨어 집약적 로봇 제어·SLAM·강화학습 없이도, AI 기초에서 LLM 기반 역량과 로봇 맥락 이해를 충분히 확보하면 ND5의 4개 모듈(Prompt-RAG, VLM, 에이전트, 로봇통합)에 바로 진입할 수 있습니다. AI 기초 커리큘럼은 ND5 직행 설계뿐 아니라, **다른 ND 과정(ND1~ND6)의 기반 소양**으로도 활용될 수 있도록 LLM 구조 이해·로봇 맥락·시뮬레이션 기초를 균형 있게 편성했습니다.

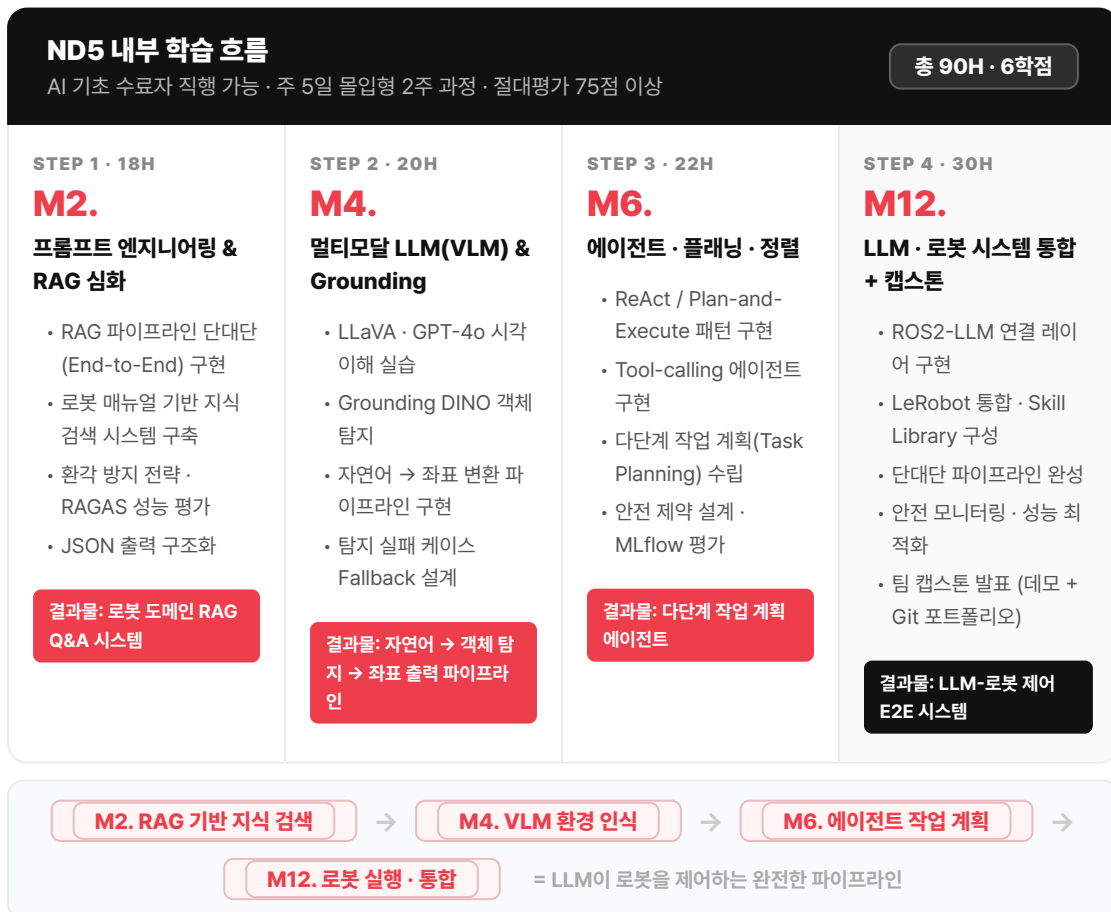
참고 ND1~3(중급) 선이수 없이도 진입 가능한 근거 — 과정별 기술 요구 비교

중급 과정	주요 기술 심화 내용	ND5에서 실제로 사용하는 방식	선이수 필요 여부
ND1	Isaac Sim 시뮬레이션 구축, 합성 데이터 생성 파이프라인	ND5 M12.에서 시뮬레이션은 테스트 환경으로만 활용. 직접 구축하지 않음 — AI 기초 M13.의 맥락 이해로 충분	직행 가능
ND2	ROS2 심화, SLAM, 자율 이동 경로 계획	ND5 M12.에서 ROS2는 '호출 대상(API)'으로 사용. 토픽 발행 수준으로 연결하므로 SLAM·경로 계획 구현 능력 불필요 — AI 기초 M8.의 통신 구조 이해로 충분	직행 가능
ND3	강화학습·모방학습, Sim2Real 전이	ND5 M12.에서 로봇 동작은 LeRobot 사전 학습 모델을 불러와 사용. 강화학습 훈련·Sim2Real 구현은 ND5 범위 밖 — 모델 '사용법' 이해만으로 충분	직행 가능
참고사항	ND1~3은 피지컬 AI 로봇 엔지니어 심화 트랙으로, 하드웨어 직접 제어·훈련이 목표입니다. ND5는 LLM 소프트웨어 레이어에서 로봇을 오케스트레이션하는 역할이기 때문에 두 트랙은 전제 조건이 아닌 보완 관계입니다. ND1~3 이수자가 ND5를 수강하면 시스템 이해도가 높아지는 장점은 있으나, 필수 선이수 조건은 아닙니다.		

06 AI 기초 45H 시간 배분



07 ND5 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조



07-B AI 기초 → 전체 ND 과정 연계

AI 기초(45H)는 ND5 직행뿐 아니라 다른 ND 과정의 기반 소양으로도 활용됩니다			
ND 과정	AI 기초에서 연계되는 내용	연계 효과	활용 유형
ND1	로봇 기초·시뮬레이션 맥락 (M7·M13)	Isaac Sim 구축 전 '왜 시뮬레이션이 필요한가' 이해	기초 소양
ND2	ROS2 통신 구조 이해 (M8)	SLAM·경로 계획 학습 전 ROS2 구조·토픽 흐름 파악	기초 소양
ND3	LLM 개념·강화학습 맥락 (M1)	모방학습·Sim2Real 이해 전 LLM-로봇 인터페이스 개념 확보	기초 소양
ND4	Transformer·임베딩·API 활용 (M1)	컴퓨터 비전 과정 전 언어·비전 정렬 원리 (CLIP 등) 이해	기초 소양
ND5	전 모듈 (M1·M7·M8·M13) 직접 연계	ND1~3 없이 직행 가능 — 소프트웨어 LLM 레이어 중심 설계	직행 가능
ND6+	LLM API·에이전트 기초 (M1)	멀티에이전트·오케스트레이션 심화 전 에이전트 개념 기초 확보	기초 소양

08 상세 커리큘럼

TRACK AI 기초

AI 기초 — 초급 (45H)

LLM과 피지컬 AI의 첫걸음 : ND 과정 전반의 기초 소양 과정

Python

Jupyter Notebook

Hugging Face

ROS2 (개요)

MuJoCo (개요)

MODULE 01

M1. LLM / Transformer 기초

- (이론 4H) 언어 모델의 역사와 Transformer 등장 배경 : N-gram → RNN → Attention → BERT/GPT 계보
- (이론 4H) Transformer 핵심 구조 : Self-Attention 수식, Multi-Head Attention, Positional Encoding, Layer Normalization
- (이론 2H) 토큰라이저와 임베딩 : BPE / WordPiece / SentencePiece, 벡터 공간의 의미 표현
- (이론 2H) 사전학습 vs 파인튜닝 : GPT 계열과 BERT 계열 비교, 스케일링 법칙
- (실습 4H) Hugging Face Transformers : 모델 로드, 토큰라이저 사용, 추론 파이프라인 실행
- (실습 2H) 텍스트 임베딩 실습 : 문장 유사도 계산, 간단한 의미 검색 구현
- (실습 2H) GPT API 활용 기초 : OpenAI / HuggingFace API 호출, 시스템 프롬프트 설정, 응답 파싱
- 실습 과제 : 텍스트 Q&A 봇 만들기 (API + 컨텍스트 주입)

20H

MODULE 02

M7. 로봇공학 기초

- (이론 2H) 로봇 기본 개념 : 로봇 분류(산업/협동/이동 로봇), 자유도(DoF), 엔드이펙터
- (이론 2H) 좌표계와 기구학 맥락 : 월드/로봇/그리퍼 좌표계, 순기구학·역기구학 개념 이해 (LLM이 Task를 Skill로 변환할 때 필요한 맥락)
- (이론 2H) 로봇 센서 생태계 : 카메라 (RGB/Depth), LiDAR, IMU, 접촉 센서의 데이터 특성
- (실습 2H) ROS2 기초 개념 체험 : Node · Topic · Service · Action 개념 + Publisher/Subscriber 실행
- (실습 2H) LLM-로봇 연결 맥락 실습 : 자연어 명령 → 작업 분해 → 기술 호출 흐름 개념 실습 (LeRobot 데모 시연)
- 학습 목표 : 로봇 전문가가 아닌, ND5에서 LLM이 제어할 대상의 인터페이스를 이해하는 수준

10H

MODULE 03

M8. ROS2 실습

- (이론 2H) ROS2 아키텍처 : DDS 기반 통신, 노드 그래프, 토픽/서비스/액션의 차이
- (실습 2H) 환경 설정 및 기본 명령어 : `ros2 topic list/echo`, `rqt_graph` 활용
- (실습 3H) Publisher/Subscriber 직접 작성 : Python으로 센서 데이터 발행/구독 노드 구현
- (실습 2H) TF(Transform) 개념 : 좌표 변환 트리 이해, `tf2_ros` 기초 활용
- (실습 1H) Navigation 개요 : Nav2 스택 구조 이해, 자율 이동 명령 흐름 파악
- 학습 목표 : ROS2 통신 구조를 이해하고 LLM 명령을 ROS2 토픽으로 변환하는 흐름을 예측할 수 있는 수준

10H

MODULE 04

M13. 물리시뮬레이션 기초

- (이론 2H) 물리 시뮬레이션 필요성 : 실제 로봇 대신 시뮬레이션을 사용하는 이유 — 비용·안전·데이터 확보 (Sim2Real 개념 입문)
- (이론 1H) 물리 엔진 주요 개념 : 강체 (Rigid Body), 관절(Joint), 접촉 모델, Isaac Sim vs MuJoCo 차이
- (실습 2H) MuJoCo 기초 체험 : 로봇팔 모델 로드 → 낙하 시뮬레이션 → 관절 각도 제어 체험
- 학습 목표 : 시뮬레이션이 왜 필요한지 이해하고 ND5에서 LLM 에이전트가 시뮬레이션을 활용하는 맥락을 파악하는 수준

5H

TRACK ND5

ND5. 로보틱스 LLM 에이전트 구축 — 고급 (90H)

LLM으로 로봇을 움직여라 : Prompt·VLM·에이전트·시스템 통합

Python

Hugging Face Transformers

LangChain / LlamaIndex

FAISS / ChromaDB

OpenAI API / vLLM

ROS2 (Humble)

LeRobot

MuJoCo

MLflow / W&B

Git / GitHub

MODULE 01

M2. 프롬프트 엔지니어링 & RAG 심화

- (이론 2H) 프롬프트 엔지니어링 전략 : Zero-shot / Few-shot / Chain-of-Thought / ReAct 패턴 비교, 피지컬 AI 도메인 적용
- (이론 2H) RAG 아키텍처 : 벡터 DB 구조, 임베딩 모델 선택, 청킹 전략, 리트리버 설계
- (실습 3H) RAG 파이프라인 구축 : FAISS/ChromaDB 기반 문서 인덱싱 → 쿼리 → LLM 응답 생성 단대단 구현
- (실습 3H) 로봇 매뉴얼 기반 RAG 실습 : 로봇 조작 매뉴얼 청킹 → 인덱싱 → 질의 응답 시스템 구현
- (실습 4H) 프롬프트 최적화 : 환각 감지·방지 전략, 컨텍스트 윈도우 관리, 출력 구조화(JSON 모드)
- (실습 4H) 평가 및 개선 : RAG 성능 지표 (정밀도/재현율/RAGAS), A/B 테스트로 프롬프트 개선 반복
- 산출물 : 로봇 도메인 RAG Q&A 시스템 (Git README + 실행 스크립트)

18H

MODULE 02

M4. 멀티모달 LLM(VLM) & Grounding

20H

- (이론 2H) Vision-Language Model 개요 : CLIP, BLIP-2, LLaVA, GPT-4o 구조 비교, 이미지-텍스트 정렬 원리
- (이론 2H) Grounding 개념 : Open-Vocabulary Detection, Grounding DINO 원리, 로봇 pick-and-place 활용 맥락
- (실습 4H) VLM 기초 활용 : LLaVA 로드 → 이미지 캡셔닝 → 시각적 Q&A → 로봇 환경 이미지 설명 생성
- (실습 4H) Grounding 실습 : Grounding DINO로 작업 공간 이미지에서 객체 탐지 → 바운딩 박스 좌표 추출
- (실습 4H) VLM + Grounding 통합 : 자연어 명령 → VLM 환경 인식 → Grounding 위치 확정 → 작업 분해 파이프라인
- (실습 4H) 성능 측정 및 실패 분석 : 탐지 실패 케이스 분류, Fallback 전략 설계, 실험 로그 기록
- 산출물 : 자연어 명령 → 객체 탐지 → 좌표 출력 파이프라인 (데모 영상 포함)

MODULE 03

M6. 에이전트 · 플래닝 · 정렬

22H

- (이론 2H) LLM 에이전트 아키텍처 : ReAct / Reflexion / Plan-and-Execute 패턴, Tool-calling 구조, 메모리 유형
- (이론 2H) Task Planning 심화 : 계층적 작업 분해(HTN), Skill Library 설계, 로봇 도메인 Action Space 정의
- (이론 2H) 정렬(Alignment) 개요 : RLHF 원리, DPO, 로봇 에이전트 안전 제약 설계
- (실습 4H) ReAct 에이전트 구현 : LangChain으로 Tool-calling 에이전트 구축, 로봇 시뮬레이션 API를 Tool로 등록
- (실습 4H) 다단계 Task 플래닝 : 명령 → 에이전트가 Pick → Move → Place 계획 생성 → Skill 순차 실행
- (실습 4H) 안전 제약 구현 : 금지 행동 목록 정의, 에이전트 출력 검증 레이어, 안전 위반 시 Fallback 동작
- (실습 4H) 에이전트 평가 : 성공률·지연 시간·안전 위반 횟수 지표 측정, MLflow 기록
- 산출물 : 다단계 Task 플래닝 에이전트 (안전 제약 포함, Git 포트폴리오)

MODULE 04

M12. LLM·로봇 시스템 통합 + 캡스톤

- (이론 2H) LLM-로봇 시스템 아키텍처 전체 조망 : Task Layer(LLM) → Skill Layer(ROS2/LeRobot) → Safety Layer(모니터링)
- (이론 2H) Skill Library 설계 원칙 : Atomic Skill vs Composite Skill, 인터페이스 표준화, 버전 관리
- (실습 4H) ROS2-LLM 연결 레이어 구현 : LLM이 생성한 JSON 명령 → ROS2 액션 서버 호출 → 로봇 동작 (MuJoCo 시뮬레이션)
- (실습 4H) LeRobot 통합 실습 : LeRobot 정책 모델 로드 → LLM이 어떤 Skill을 언제 호출할지 결정 → 모방 학습 기반 Skill 실행
- (실습 6H) 단대단 파이프라인 구축 : '테이블 위 물건 정리' 시나리오 → VLM 인식 → 에이전트 계획 → Skill 실행 → 검증 전체 흐름
- (실습 4H) Safety 모니터링 시스템 : 실시간 이상 감지, 비상 정지 트리거, 운영 로그 기록 및 사후 분석
- (실습 4H) 성능 최적화 : 지연 시간 프로파일링, 병목 개선, 프롬프트 캐싱·Skill 사전 컴파일
- (캡스톤 4H) 팀 프로젝트 발표 : 시나리오 선택 → 전체 파이프라인 구현 → 데모 영상 + Git 포트폴리오 제출
- 캡스톤 주제 예시 — A. 창고 물류 자동화 에이전트 / B. 실험실 로봇 어시스턴트 / C. 재활 보조 로봇 Safety 에이전트

30H

09 예상 산출물

- **[AI 기초 산출물]** 텍스트 기반 Q&A 봇 — LLM API + 컨텍스트 주입 · Git README + 실행 스크립트
- **[ND5 M2. 산출물]** 로봇 도메인 RAG Q&A 시스템 — 매뉴얼 기반 지식 검색 + LLM 응답 생성
- **[ND5 M4. 산출물]** 자연어 명령 → 객체 탐지 → 좌표 출력 파이프라인 — 데모 영상 포함
- **[ND5 M6. 산출물]** 다단계 Task 플래닝 에이전트 — 안전 제약 포함 · MLflow 실험 로그
- **[ND5 M12. 캡스톤 산출물]** LLM 기반 로봇 제어 단대단(E2E) 시스템 — Git/README + 실행 스크립트 + 실험 로그 + 데모 영상 (역량 인증 Lv4 기준 충족)

10 일정 협의 안내

AI 기초 — 2026년 1학기(4~6월) 또는 2학기(10~12월) 야간·주말 집중이수 ND5 — 2027년 동계(1~2월) 주 5일 몰입형 2주 과정 AI 기초 수료 후 ND5 직행 입과 가능 (ND1~ND3 사전 이수 불필요)